



Lite Thinking Institute of Technology

Inteligencia Artificial y Datos
como Ventaja Competitiva

AGENDA DEL DÍA · 8:00 A.M. A 1:00 P.M.

Sábado 1 · cuatro bloques, tres ejercicios y un taller de cierre.

Objetivo: salir con el diagnóstico de madurez en datos, la postura por dominio y la arquitectura de datos objetivo de su organización.

8:00 – 8:20 · 20 min	Apertura · revisión del diagnóstico , arquitectura de referencia de datos y de IA, como mapa del curso
8:20 – 9:20 · 60 min	Estrategia empresarial de IA · ventaja competitiva, tipos de IA aplicada, roadmap, AI Readiness y modelo del SEI
9:20 – 9:35 · 15 min	Ejercicio 1 · Quick Assesment
BREAK · 10 min	
9:45 – 10:35 · 50 min	Estrategia de datos · qué decide, postura por dominio, el flujo de valor y los cuatro roles
10:35 – 10:50 · 15 min	Ejercicio 2 · defensiva u ofensiva, dominio por dominio
10:50 – 11:25 · 35 min	Gobierno de datos · DAMA-DMBOK, calidad, linaje, metadatos, contratos, dominios y PII
11:25 – 11:45 · 10 min	Ejercicio 3 · muestre la evidencia
BREAK · 10 min	
11:45 – 12:50 · 45 min	Arquitectura de referencia de datos

Lo que se produce hoy es el insumo de los tres sábados siguientes.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL DE IA



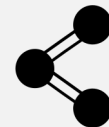
IA como ventaja competitiva



Tipos de IA aplicada

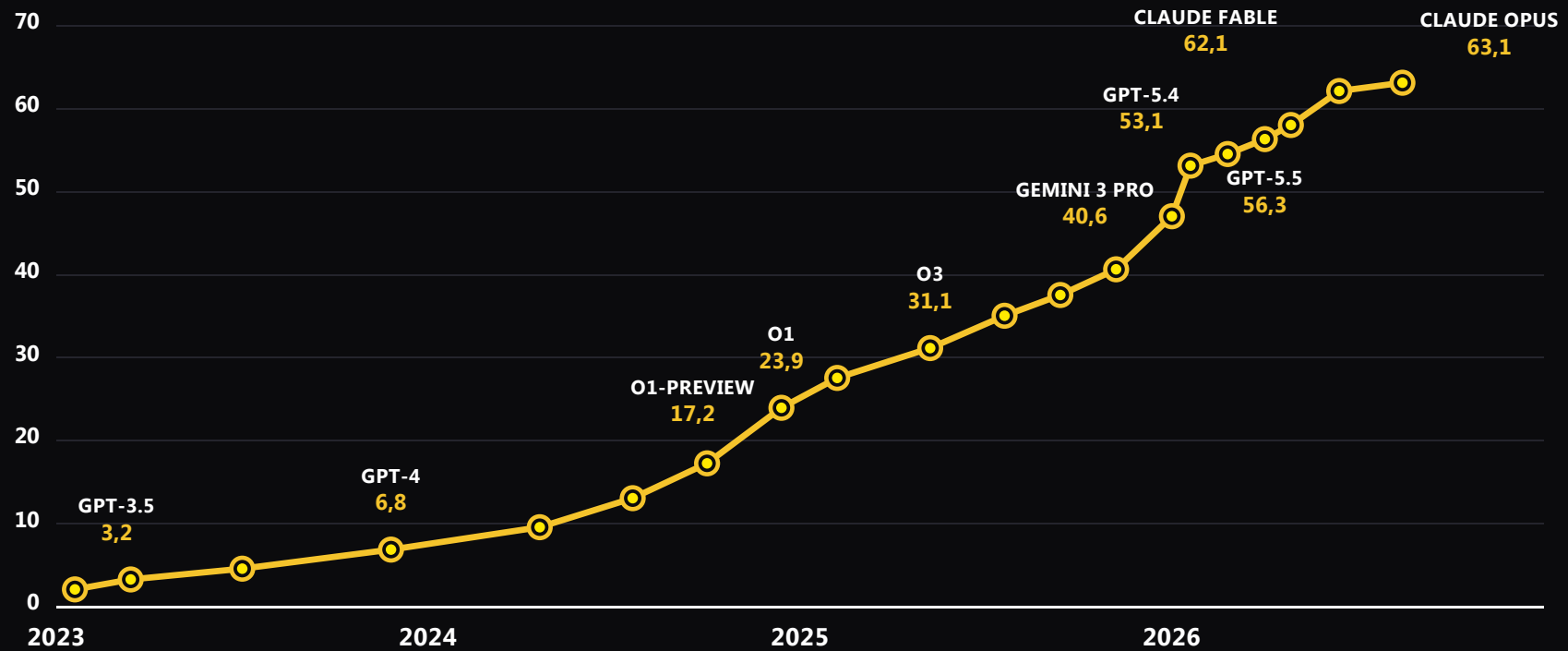


AI Readiness Assessment



Capacidades y RoadMap de IA

Tres años. **Veinte veces** más capaz.
Y la curva **todavía no se aplana.**



Evolución de la capacidad de los modelos de frontera · 2023 – 2026

¿Qué es la AGI?

Inteligencia artificial general: una IA con capacidades humanas

La AGI aspira a comprender, aprender y razonar en cualquier dominio, con un nivel de capacidad similar al humano.



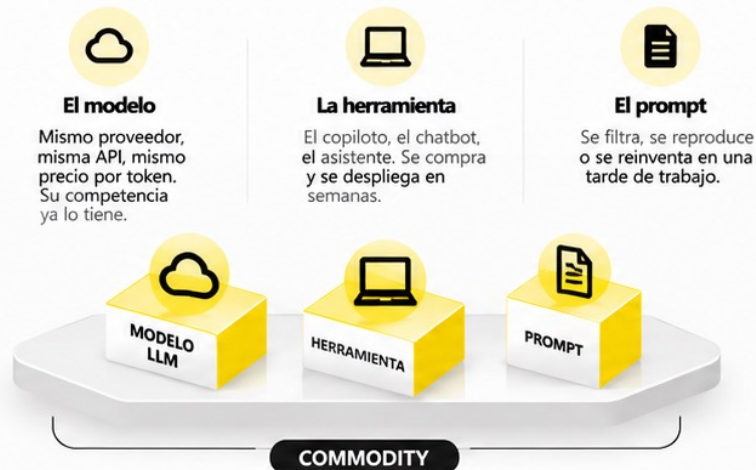
De tareas a comprensión, de asistencia a autonomía.

LA VENTAJA NO ESTÁ EN EL MODELO

IA como ventaja competitiva sostenible: de la experimentación a la producción.

SE COPIA EN UN TRIMESTRE

Tecnología disponible para todos.



MISMA TECNOLOGÍA. MISMO PRECIO. FÁCIL DE COPIAR.

TOMA AÑOS Y NO SE COMPRA

Lo que genera ventaja real.



ÚNICO. DIFÍCIL DE COPIAR. REQUIERE TIEMPO, ORGANIZACIÓN Y DISCIPLINA.



DE LA EXPERIMENTACIÓN A LA PRODUCCIÓN

Un piloto demuestra que la tecnología funciona. Producción demuestra que la organización funciona. La ventaja competitiva no aparece en el piloto: aparece cuando el sistema opera todos los días, con dueño, con métrica y sin que nadie lo empuje.



LA PREGUNTA QUE SEPARA UNA COSA DE LA OTRA

¿Qué pasaría si mañana su competencia contratara al mismo proveedor y desplegara la misma herramienta? Si su ventaja desaparece con eso, no tenía una ventaja; tenía una suscripción. Las tres cosas de la columna derecha son las únicas que sobreviven a esa pregunta, y las tres dependen de decisiones que se toman hoy.

Si su competencia lo compra mañana, **no era ventaja**: era una suscripción.

La brecha de valor de la IA

La inversión y la adopción crecen; el impacto financiero no se mueve

La brecha no es técnica: es estructural. Se origina en costos invisibles, modelos operativos rotos, vacíos de ingeniería y métricas que no prueban valor.

Curva que se aplan	¿Qué observamos?	Señal en la organización	Pregunta que nadie responde	Consecuencia	6 causas estructurales
INVERSIÓN Sube sin freno ↑	Herramientas, licencias y proveedores nuevos cada trimestre	Pilotos y programas corriendo en paralelo, sin dueño común	¿Cuánto cuesta una ejecución?	El presupuesto crece más rápido que la capacidad de absorberlo	6 causas estructurales 1 Cultura de pilotos 2 Foco en visibilidad, no en valor 3 Costos de cómputo invisibles 4 Modelo operativo fragmentado 5 Sin ingeniería para producción 6 Métricas que no prueban nada
ADOPCIÓN Amplia, no honda 👥	Muchos experimentos, demos y pilotos de alta visibilidad	Pocos sistemas sobreviven al piloto y llegan a producción	¿Cuáles siguen vivos hoy?	Se acumulan pruebas de concepto sin durabilidad ni reúso	
IMPACTO Plano ↓	Sin mejora medible en costo, velocidad ni margen	La IA no aparece en los estados financieros	¿Qué cambió en el P&L?	La IA se percibe cara porque su economía es invisible	

Dónde se rompe la cadena



El corte está entre pilotear e integrar: ahí es donde el valor deja de acumularse.

Si no mides valor, la IA no puede demostrar valor.

Cómo cerrar la brecha

De la cultura de pilotos a la cultura de producción: ingeniería agéntica

Cerrar la brecha no exige mejores modelos, sino disciplina de escala empresarial: flujos completos, componentes reutilizables, confianza integrada y KPIs económicos.

El cambio de fondo

de Modelos
a **Sistemas**

de Features
a **Flujos completos**

de Proyectos
a **Capacidades vivas**

de Precisión
a **Economía**

Las cinco palancas

1 **Sistemas, no funciones**
Flujos agénticos de punta a punta, no funciones sueltas

2 **Middle y back office**
Compras, reclamaciones, tickets de TI y cumplimiento

3 **Patrones de agentes**
Planificación, validación y escalamiento reutilizables

4 **Entorno de confianza**
Guardrails, auditabilidad y seguridad en ejecución

5 **KPIs económicos**
Atados a margen, costo y velocidad, no al modelo

Qué se mide en su lugar

Costo por acción
Cuánto vale una ejecución

ROI por flujo
Retorno del proceso completo

Horas ahorradas
Por empleado y por ciclo

Tiempo de ciclo
Reducción punta a punta

Resultados que aparecen

- Sistemas que sobreviven al piloto
- Costos de cómputo predecibles
- Un dueño del valor de punta a punta
- IA auditable en entornos regulados

Ruta de madurez agéntica

Piloto
Demostrar

Repetible
Estandarizar

Integrado
Conectar al flujo

Gobernado
Confiar y auditar

Escalado
Medir el margen

El objetivo no es tener más IA, sino tener IA que aparezca en los estados financieros.

Mejores sistemas. Mejores decisiones. Valor demostrable.

CUATRO TIPOS, CUATRO PREGUNTAS

Tipos de IA aplicada: generativa, predictiva, prescriptiva y automatización.

El error caro no es elegir mal la herramienta: es usar IA generativa para responder una pregunta que era predictiva.



GENERATIVA ¿cómo lo redacto?

Produce texto, código, imagen o resumen a partir de contexto. Se usa para redactar respuestas, recrear contenido con la política y el historial del cliente. No es determinista.

Texto
Código
Imagen
Resumen



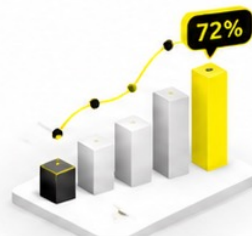
Ejemplo: "Redacta una respuesta al cliente con el tono y la política de la empresa."



PREDICTIVA ¿qué va a pasar?

Estima un valor o una probabilidad a partir del histórico. Exige dato histórico limpio y etiquetado; sin eso no hay modelo.

Demanda
Riesgo
Churn
Fraude



Ejemplo: "¿Cuál es la probabilidad de mora del próximo mes?"



PRESCRIPTIVA ¿qué debo hacer?

Recomienda la acción óptima dadas unas restricciones. Exige restricciones escritas y alguien que acepte la recomendación.



Priorizar
Asignar
Optimizar
Recomendar

Ejemplo: "¿A quién debo contactar primero con el presupuesto disponible?"



AUTOMATIZACIÓN ¿quién ejecuta?

Ejecuta la tarea sin intervención humana. Convierte una predicción en un efecto: abre tickets, envía comunicaciones, actualiza sistemas.



Enviar
Registrar
Actualizar
Cerrar

Ejemplo: "Abre un ticket, asigna un agente y cierra el caso."



EL ERROR QUE MÁS DINERO CUESTA

Pedirle a un modelo generativo que responda una pregunta predictiva. "¿Cuántos clientes van a caer en mora el próximo trimestre?" respondido por un LLM produce un número convincente, bien redactado y sin ninguna base. Suen a respuesta y no lo es.



La pregunta incorrecta puede verse correcta. Y eso es lo que más cuesta.



CÓMO SE COMBINAN EN UN CASO REAL

Un caso de uso maduro casi nunca usa una sola. En cobranza: la predictiva estima quién va a caer en mora, la prescriptiva decide a quién contactar primero con el presupuesto disponible, la generativa redacta el mensaje con el tono y la política correctos, y la automatización lo envía y registra el resultado. Cuatro tecnologías, un solo flujo, un solo dueño.



1. PREDICTIVA
Identifica
riesgo



2. PRESCRIPTIVA
Decide
la acción



3. GENERATIVA
Redacta
el mensaje

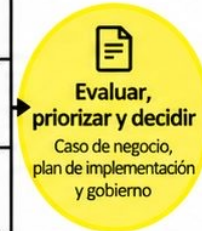


4. AUTOMATIZACIÓN
Lo envía
y registra

La pregunta define la tecnología, **no al revés.**

Decidiendo el alcance de la automatización

Del problema de negocio al valor, con decisiones informadas y responsables



Automatizar (con IA o sin IA) es un **medio** para lograr **capacidades y generar valor**.

1. ENTENDER EL OBJETIVO

¿Qué problema de negocio o capacidad queremos mejorar?

2. DEFINIR EL ENFOQUE DE AUTOMATIZACIÓN

¿Dónde tiene sentido automatizar?

3. ESTABLECER EL NIVEL

¿Cuánta automatización es adecuada?

4. EVALUAR Y SELECCIONAR TECNOLOGÍAS

¿Qué tecnologías habilitan la solución?

5. ANALIZAR LOS RIESGOS

¿Qué riesgos debemos gestionar?

6. TOMAR LA DECISIÓN

¿Avanzamos? ¿Cómo, con qué y en qué orden?

Negocio + Personas + Procesos + Datos + Tecnología = Valor

LA GUERRA DE LOS ESTÁNDARES

Quién pone las reglas de la IA y qué implica para la arquitectura empresarial.

El estándar no solo define qué es «IA segura»; define quién puede cumplirlo y quién queda excluido del mercado.

1

ESTADOS UNIDOS Voluntario



Estándares voluntarios con el NIST AI RMF como referencia, órdenes ejecutivas y regulación por sector.

Flexible y orientado a innovar, pero deja a la empresa sin requisitos estables sobre los cuales diseñar.

2

UNIÓN EUROPEA Obligatorio por riesgo



Regulación obligatoria por nivel de riesgo con el EU AI Act, con requisitos específicos por categoría. Da claridad, impone costo de cumplimiento y tiene alcance extraterritorial: aplica a quien ofrezca IA a clientes europeos.

El cumplimiento no es opcional, y el mercado europeo se vuelve un requisito de facto.

3

CHINA Dirigido por el Estado



Dirección central del desarrollo, evaluación obligatoria de los productos de IA generativa y lineamientos éticos alineados con los valores del Estado. Produce un mercado bifurcado: lo que cumple allá puede no cumplir acá, y al revés.

La IA como instrumento de política industrial y control de mercado.

4

LA TERCERA VÍA El caso de India



Deliberadamente entre los dos primeros: más flexible que la UE, más estructurada que lo voluntario de EE. UU. Lineamientos no obligatorios pero influyentes, protección de datos vinculante y reguladores sectoriales con guía propia.

Un modelo pragmático que gana relevancia en mercados emergentes.

5

EL COSTO ESCALA CON LA DIVERGENCIA



Operar en varias jurisdicciones obliga a cumplir marcos distintos a la vez y cada requisito divergente suma costo. La salida práctica: diseñar el gobierno de IA contra el máximo común denominador —hoy el EU AI Act— y adaptar hacia abajo por país.

Más mercados, más requisitos, más costo de cumplimiento.

6

EL ESTÁNDAR ES ACCESO AL MERCADO



El marco de conformidad europeo para sistemas de IA de alto riesgo se va a volver requisito de facto para vender a ese mercado. Quien exporte producto o servicio con IA tendrá que cumplirlo, sin importar qué exija su regulación local.

Cumplir estándares ya no es una ventaja: es la puerta de entrada.

7

LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS DEFINEN LA INTEROPERABILIDAD



ISO/IEC 42001 y la serie IEEE 7000 fijan especificaciones que un sistema debe cumplir para certificarse, y cada vez más referencian el NIST AI RMF. Construir contra ellos hoy es construir contra la línea base de mañana.

Interoperabilidad y confianza se construyen con estándares.



LO QUE FALTA EN ESTA LÁMINA

Los cuatro marcos y los estándares técnicos citados —EU AI Act, NIST AI RMF, ISO/IEC 42001, serie IEEE 7000— existen y son verificables. El texto base describe la posición de India como «tercera opción» para el Sur Global; falta el equivalente colombiano y latinoamericano, que no se incluyó porque el estado de la regulación local no está verificado.

Diseña contra el **máximo común denominador**, no contra el mínimo local.

EN LATAM MANDA EL EFECTO BRUSELAS

Siete países que muestran por qué la regulación europea ya define el marco de la IA en la región.



PERÚ Ley vigente

1

Ley 31814, la primera de la región, con reglamento ya expedido. Enfoque promocional: impulsa el uso de la IA más que controlarla por nivel de riesgo.



COLOMBIA Política, no ley

2

Política Nacional de IA aprobada por CONPES en febrero de 2025: horizonte 2030, seis objetivos y presupuesto asignado. Proyectos de ley en trámite, ninguno aprobado.



MÉXICO Iniciativas sin ley

3

Más de cincuenta iniciativas desde 2020 y ninguna aprobada. Una subcomisión del Senado anunció propuesta para 2026. Mientras tanto, guía sectorial y nada más.



BOLIVIA Aprobada en el Senado

4

Proyecto de 31 artículos y siete prohibiciones aprobado por el Senado en octubre de 2025, hoy en Diputados. AGETIC queda como supervisor y debe expedir reglamento y estrategia.



CHILE Modelo europeo

5

Proyecto de 2024 que adopta los cuatro niveles de riesgo de la UE, apoyado en la nueva Agencia de Protección de Datos. Lidera los índices regionales de madurez.



ECUADOR Estrategia sin marco

6

Estrategia nacional expedida por el MINTEL en enero de 2026 y decretos puntuales, pero sin ley integral: Ocho proyectos pendientes en la Asamblea y trece instrumentos dispersos.



La región no está inventando un modelo propio: está adoptando el enfoque europeo de riesgo, a distintas velocidades y con distinto grado de obligatoriedad.



QUÉ SIGNIFICA PARA UNA EMPRESA COLOMBIANA

Hoy no hay una ley de IA que la obligue, y ahí está la trampa: la obligación llega por tres vías que no dependen del Congreso. Primero, el EU AI Act si le vende a clientes europeos. Segundo, la protección de datos personales vigente, que ya aplica a cualquier sistema que trate dato personal. Tercero, el regulador de su sector, que puede emitir guía propia sin esperar una ley general. Diseñe contra las tres, no contra el vacío.



VIGENCIA

Consultado en septiembre de 2026

Argentina y Uruguay tampoco tienen ley de IA: el primero con resoluciones dispersas, el segundo lidera en madurez con estrategia de gobierno digital. El contenido se desactualiza rápido: verifique cada trámite antes de citarlo.

TRES MARCOS, UN REPOSITORIO

Un repositorio de controles que responde a varios marcos a la vez.

LO QUE EXIGE EL MUNDO

Estándares globales que marcan la base.



NIST AI RMF 1.0 y 600-1

Marco voluntario de gestión de riesgo. Cuatro funciones: gobernar, mapear, medir y gestionar. El 600-1 añade el perfil de IA generativa.



ISO/IEC 42001:2023

Sistema de gestión de IA certificable. Cláusulas 4 a 10 más los controles del Anexo A. Es el único de los tres que se audita y se certifica.



EU AI Act, 2024

Obligación legal por nivel de riesgo: prohibido, alto riesgo, modelos de propósito general y deber de transparencia.

BUENAS PRÁCTICAS

CERTIFICACIÓN

OBLIGACIÓN LEGAL

UN CONTROL

Repositorio central de controles

Un control. Varios marcos. Misma evidencia.

Nadie puede sostener tres programas de cumplimiento en paralelo. El control se escribe una vez y se mapea a cada marco que lo exige.

LO QUE EXIGE SU ENTORNO

Requisitos locales, sectoriales y de negocio.



Regulación local de datos

La ley de protección de datos personales del país donde opera ya aplica al sistema, exista o no una ley de IA.



Reguladores sectoriales

Financiero, salud, telecomunicaciones: cada uno puede exigir controles propios sobre el mismo sistema, con su propio calendario.



Contratos y proveedores

La obligación se traslada por cláusula: evidencia, derecho de auditoría y notificación de incidentes al proveedor del modelo.



CÓMO SE OPERA EN LA PRÁCTICA

El repositorio es una tabla, no una plataforma: control, dueño, evidencia y a qué cláusula responde en cada marco. Un "registro inmutable de entradas y salidas" cubre a la vez la función MEASURE del NIST, un control del Anexo A de ISO 42001 y la trazabilidad que el AI Act exige a los sistemas de alto riesgo. Sin esa tabla, cada auditoría se responde desde cero.

1

TRES MARCOS QUE SE SOLAPAN

NIST, ISO y el AI Act piden en gran medida la misma evidencia con distinto nombre.

2

UN REPOSITORIO DE CONTROLES

Cada control se define una vez y se mapea a la cláusula de cada marco.

3

MUCHOS DESTINOS

El mismo control responde a la ley local, al regulador sectorial y al cliente.

Diseña una arquitectura que **cumpla en todos los escenarios.**

LAS HABILIDADES QUE GANAN VALOR

Qué se vuelve más escaso a medida que la IA absorbe el trabajo rutinario.

Ninguna habilidad es a prueba de IA, y la respuesta de hoy caduca en dos años. La pregunta útil es otra.



¿ME VAN A REEMPLAZAR?
la pregunta equivocada



¿QUÉ ES A PRUEBA DE IA?
mejor, pero también falsa



¿QUÉ GANA VALOR CUANDO LA IA HACE MÁS?
la pregunta útil

CUATRO HABILIDADES QUE SE VUELVEN MÁS ESCASAS, NO MENOS

1

METACOGNICIÓN

Pensar sobre el pensar.



La IA reconoce patrones de sus datos de entrenamiento; no sabe cuándo el patrón no aplica, ni reconoce lo que no encaja en él.

Vale quien puede decir: el análisis es técnicamente correcto, pero omite el factor de contexto que lo cambia todo.

Exige dominio profundo más criterio para evaluar lo que la IA produce.

2

TRADUCCIÓN

Del dato a la acción.



Lo que la IA produce hay que contextualizarlo, interpretarlo y comunicárselo a quien va a actuar. Eso no está automatizado.

El modelo marca 200 transacciones sospechosas; alguien tiene que decidir cuáles 10 merecen la atención del directivo, y por qué.

Traducir capacidad técnica a decisión humana es habilidad premium.

3

JUICIO EN LO AMBIGUO

Navegar lo incierto.



Todo sistema está definido por su distribución, de entrenamiento. Lo nuevo, lo ambiguo y los dilemas éticos reales quedan fuera de ella.

La IA se queda con los casos claros; al profesional le quedan los difíciles: ambigüedad genuina, alto riesgo, dimensión ética.

Es el núcleo del oficio, no lo que sobra.

4

RELACIÓN Y CONFIANZA

Entre personas y con la IA.



Relación con el cliente, liderazgo, negociación, empatía, confianza construida entre personas. Ni automatizadas ni cerca de estarlo.

Su peso dentro del trabajo profesional crece por sustracción: la IA se lleva el resto y esto queda ocupando más proporción.

Lo que no escala es justamente lo que se encarece.



DOS CONSECUENCIAS INCÓMODAS

1.

La ventaja no está en ninguno de los dos extremos. El experto de dominio que invierte en alfabetización en IA —entender qué hace bien y qué hace mal— se vuelve mucho más valioso que el experto que la evita, y también que el tecnólogo sin dominio.

2.

Quedarse con los casos difíciles no es premio de consolación: es el trabajo profesional en estado puro, despojado de la rutina que antes lo diluía. Exige más, no menos.

Ninguna habilidad es a prueba de IA. Algunas **valen más cada año que pasa.**

NO ES EL MERCADO: ES LA PRIORIDAD

El imperativo de reskilling: qué habilidades importan en todos los roles y cuánto cuesta construirlas.

Reentrenar es caro, lento e incierto.
Y quien decide la inversión no verá la consecuencia
de no hacerla hasta que sea tarde para corregirla.

1

ALFABETIZACIÓN EN IA

• todos



Qué puede y qué no puede hacer un sistema de IA, cómo interactuar con él, qué información es válida y cuándo confiar frente a la duda.

La nueva alfabetización no es opcional: informa, rinde más que quien la deja de lado y aplica en todos los roles.

2

PROMPT ENGINEERING

• roles profesionales



Comunicarte con un sistema de IA se está volviendo una competencia clave, como saber usar Excel. Se aprende, se enseña, y la brecha entre quien la tiene y quien no se mide en productividad.

No es un talento innato, es una habilidad que se entrena.

3

EVALUAR LA SALIDA

• expertos de dominio



El experto necesita formación específica en dónde falla la IA en su dominio. El abogado, dónde alucina en materia legal; el clínico, dónde falla la IA médica. No se transfiere de un dominio a otro.

Se requiere criterio experto para validar, corregir y contextualizar la salida de la IA.

4

ALFABETIZACIÓN DE DATOS

• cada vez todos



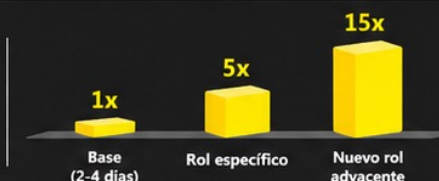
A medida que los sistemas entregan más recomendaciones basadas en datos, interpretar, cuestionar y ponderar el dato —en lugar de aceptarlo sin más— deja de ser una habilidad de analistas y pasa a ser general.

El dato es parte del trabajo de todos. La alfabetización de datos permite tomar mejores decisiones con IA.

LA INVERSIÓN, EN ESCALONES · POR PERSONA



Tres niveles en proporción aproximada de 1 a 5 a 15. La alfabetización en IA, un programa de dos a cuatro días, es la base. Integrar la IA al rol específico cuesta del orden de cinco veces más. Reentrenar a alguien hacia un rol nuevo adyacente a la IA, del orden de quince veces. Y hay un cuarto costo que no aparece en ningún presupuesto: el tiempo de los jefes directos. La formación sin refuerzo del jefe no se fija.



LAS CIFRAS Y DE DÓNDE SALEN



El 50 % de empleados que necesitarán reentrenamiento significativo es del Future of Jobs Report 2020 del Foro Económico Mundial, con plazo a 2025: el plazo venció y no ocurrió a escala. El 40 % de la fuerza laboral a reentrenar en tres años por IA y automatización es del estudio del IBM Institute for Business Value de agosto de 2023, sobre 3.000 ejecutivos de 20 industrias y 28 países. Los montos de la fuente original están en rupías y reflejan el mercado indio: se usan como proporción, no como presupuesto.

«Contrataremos gente con esas habilidades» **no es un plan.**

UN ROADMAP NO ES UNA LISTA DE PILOTOS

Criterios para construir un roadmap de IA alineado con objetivos de negocio.

Cada iniciativa tiene que responder seis preguntas. La que no las responde no entra: se queda en el backlog.

1 · OBJETIVO DE NEGOCIO

A qué meta de la organización se ata y con qué métrica se mide. Si nadie puede nombrar la métrica, no hay dueño.

2 · LÍNEA BASE

El número de hoy: tiempo de ciclo, volumen, costo de retrabajo o tasa de error. Sin línea base no hay antes ni después.

3 · APTITUD DEL DATO

¿Existe el dato que este caso necesita y con qué calidad? Si no existe, cuánto cuesta tenerlo — y ese costo va en el caso de negocio.

4 · DUEÑO DEL PROCESO

No el dueño del proyecto: el dueño del proceso que va a cambiar. Es quien acepta el rediseño y responde por la adopción.

5 · ESFUERZO CONTRA VALOR

Dónde cae en el cuadrante. Quick wins primero para comprar credibilidad; las transformacionales, solo con patrocinio explícito.

6 · FECHA DE REVISIÓN

Cuándo se vuelve a mirar y con qué criterio se mata. Un roadmap sin fecha de poda acumula iniciativas zombis.

LA REGLA DE ADMISIÓN

Una iniciativa que no responde las seis no entra al roadmap: se queda en el backlog hasta que alguien las responda. Es incómodo en comité y es exactamente lo que evita que el portafolio se llene de pilotos que nadie va a llevar a producción.

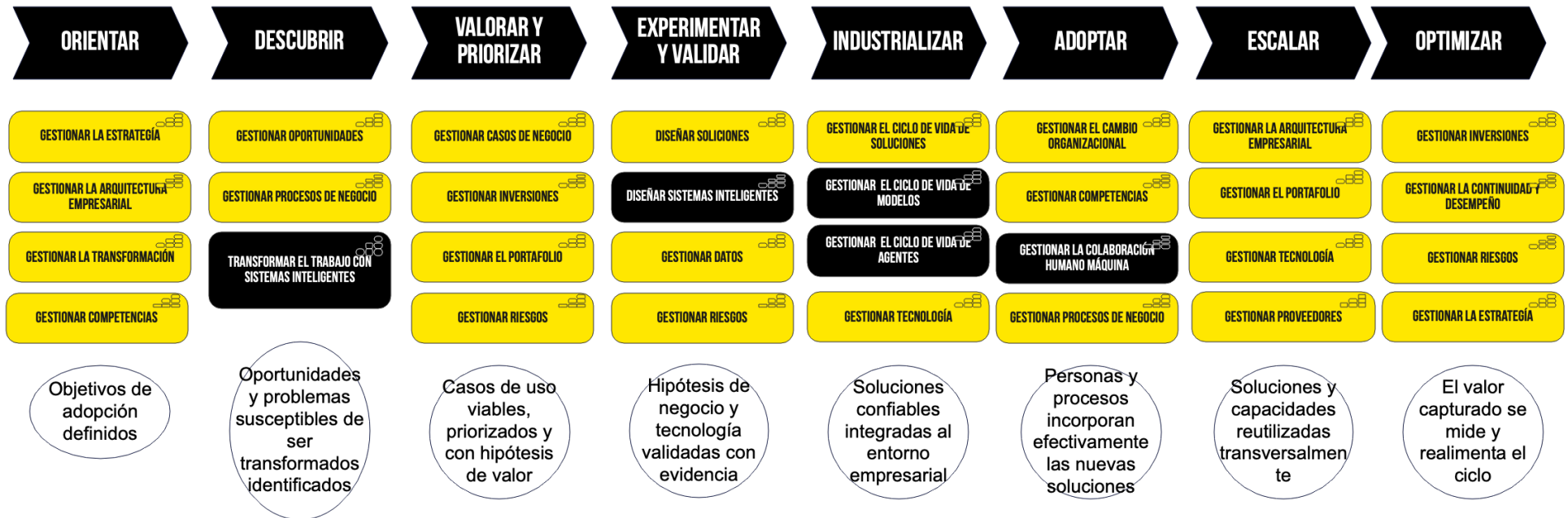
DE DÓNDE SALE EL ORDEN

Del assessment. Las capacidades peor evaluadas definen qué iniciativas son habilitadoras y cuáles dependen de ellas. Por eso el diagnóstico va antes del roadmap y no al revés: sin él, el orden lo termina poniendo quien más insista en el comité.

Si no puede nombrar la métrica, la iniciativa no tiene dueño.

Flujo de Valor

Capturar valor organizacional sostenible mediante IA.



OCHO ETAPAS SOBRE OCHO DIMENSIONES

Tu flujo de valor de adopción de IA cruzado con el AI Adoption Maturity Model v1.0 del SEI

El flujo dice qué hacer y en qué orden.
El SEI dice con qué disciplina se hace.
Son ejes distintos: uno califica al otro.



LAS CINCO CAPACIDADES NATIVAS DEL FLUJO, HOMOLOGADAS AL SEI

Transformar el trabajo con sistemas inteligentes → Business Workflow Innovation [L3].

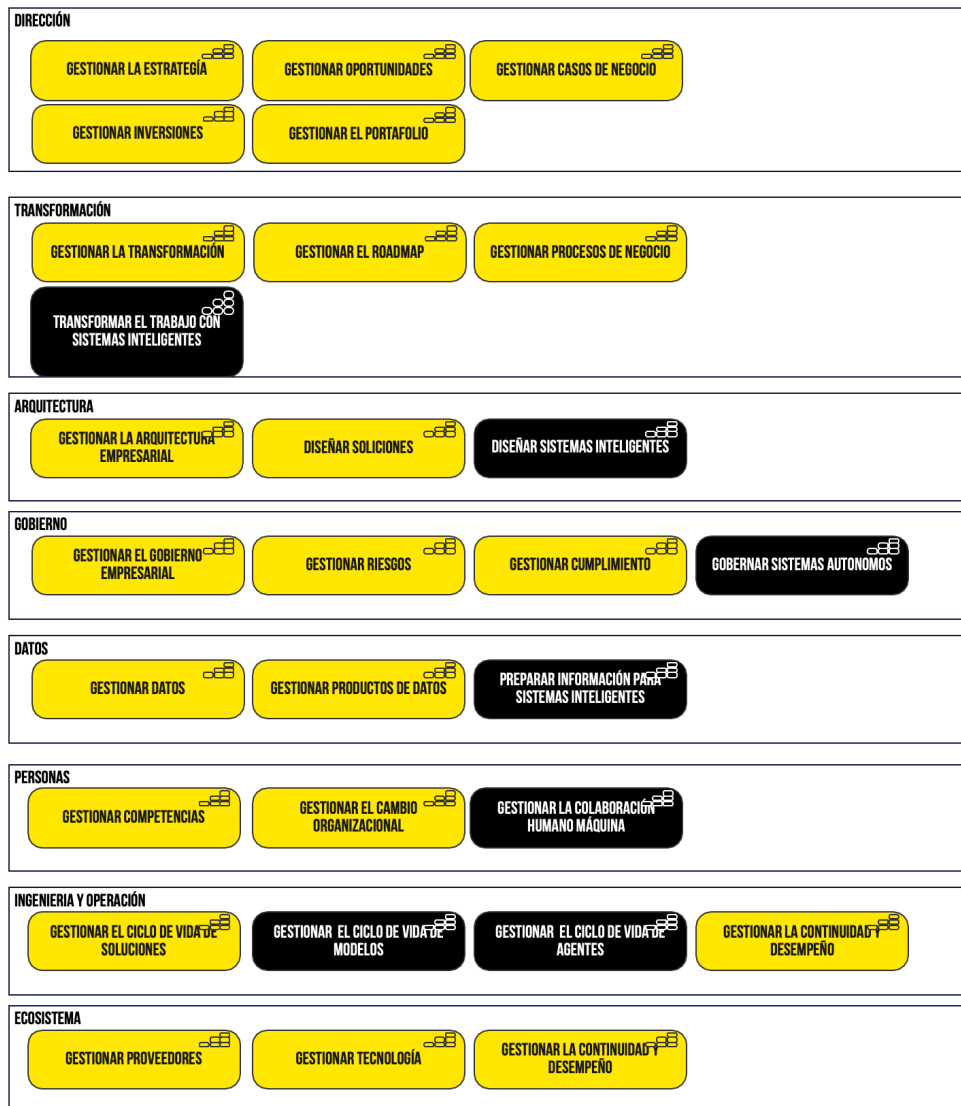
Diseñar sistemas inteligentes → AI Architecting [L2].

Gestionar el ciclo de vida de modelos → AI Model Management [L2].

Gestionar la colaboración humano-máquina → Human-in-the-Lead Automation [L3].

Gestionar el ciclo de vida de agentes → sin capability area propia; el SEI v1.0 lo reparte entre AI Model Management y AI Model and Agent Security. Ahí tu flujo va por delante del modelo.

Dibujar el flujo no da madurez: recorrerlo con evidencia, sí.



Capacidades de Negocio

Capacidad = qué debemos ser capaces de hacer para ejecutar la estrategia.

EL ASSESSMENT DE MICROSOFT

AI Readiness Assessment · 45 preguntas · 7 pilares · Microsoft Learn

Mide un umbral: ¿puede esta organización empezar? Autodeclarado, sin evidencia, y termina en guías de Azure y Copilot.



LOS SIETE PILARES · QUÉ BUSCA CADA BLOQUE DE PREGUNTAS

BUSINESS STRATEGY Tesis de negocio: problema, dueño ejecutivo, presupuesto y valor esperado por caso de uso.	AI GOVERNANCE & SECURITY Política de IA responsable aplicada, riesgo evaluado, acceso a modelos y datos controlado.	DATA FOUNDATIONS Calidad, linaje, clasificación y gobierno del dato. Donde más organizaciones se caen.	AI STRATEGY & EXPERIENCE Patrón de adopción elegido: Copilot, low-code, PaaS o infraestructura propia.
ORGANIZATION & CULTURE Habilidades, formación, apetito al cambio y quién puede detener una iniciativa.	INFRASTRUCTURE FOR AI Entornos, red, cómputo, arquitectura de referencia y continuidad.	MODEL MANAGEMENT Selección, evaluación, despliegue, deriva y costo del modelo en producción.	EL LÍMITE Nada verifica la respuesta contra evidencia: son 45 preguntas autodeclaradas. Es una foto de lo que la organización cree de sí misma.

DE DÓNDE SALE LO QUE VES ARRIBA
Los nombres de los siete pilares son los que publica Microsoft. El desarrollo de cada uno está derivado del Cloud Adoption Framework for AI — Strategy, Plan, Ready, Govern, Secure, Manage

Sirve para **abrir la conversación**, no para **dictaminar**.

EL MODELO DEL SEI

AI Adoption Maturity Model v1.0 · CMU SEI con Accenture · junio 2026

8 dimensiones, 25 capacidades, 5 niveles.
No pregunta si estás listo: mide cuán
institucionalizada está cada capacidad.

OCHO DIMENSIONES EN DOS BLOQUES

CAMBIO ORGANIZACIONAL	INGENIERÍA DEL CICLO DE VIDA
 Organizational Strategy Estrategia, socios, estructura, planeación futura	 Data Ciclo de vida y aseguramiento de calidad del dato
 Workforce and Culture Alfabetización en IA y evolución cultural	 Engineering Arquitectura, pruebas, legado, explicabilidad
 Workflow Re-Engineering Experimentar, rediseñar, humano al mando, medir	 Operations Gestión de modelos, seguridad de agentes, monitoreo
 Risk and Governance Riesgo, política y cumplimiento, IA responsable	 Technology Ecosystem Infraestructura, cadena de suministro, despliegue

CINCO NIVELES DE MADUREZ

L5	Future Ready Decisión de ser AI-native; mejora con análisis causal
L4	Scaled Proceso estándar, escalable, ROI comparado entre unidades
L3	Aligned Gestionada y monitoreada, métricas atadas al negocio
L2	Implemented Planeada, con roles y recursos, en más de un equipo
L1	Exploratory Se aprende; ni extendida ni institucionalizada

CAPACIDADES MÍNIMAS QUE EXIGE CADA NIVEL

L1 · 2 capacidades <i>experimentar y formar</i>	L2 · 9 capacidades <i>dato, ingeniería, riesgo</i>	L3 · 8 capacidades <i>rediseño de flujo y socios</i>	L4 · 1 capacidad <i>despliegue a escala</i>	L5 · 1 capacidad <i>planeación de futuro</i>
---	--	--	---	--

REGLA DE PUNTAJE Una capacidad vale lo que vale su indicador más bajo — Accountability, Planning, Resourcing — y una dimensión vale lo que vale su capacidad más baja. Un promedio ocultaría justo lo que el assessment existe para encontrar.
--

El nivel no se declara: se sustenta con **políticas, métricas y artefactos.**

DÓNDE ENCAJA CADA MODELO

Homologación de los 7 pilares de Microsoft contra las 8 dimensiones del SEI

Los siete pilares caben casi enteros en el SEI. Al revés no: hay una dimensión completa que el cuestionario no toca.

DIMENSIÓN SEI	PILARES DE MICROSOFT	COBERTURA	CAPACIDADES QUE NADIE PREGUNTA
Organizational Strategy	Business Strategy · AI Strategy & Experience	parcial	AI Partnership Development · Future Ready Planning
Workforce and Culture	Organization & Culture	directa	—
Workflow Re-Engineering	ninguno	ausente	Experimentation · Business Workflow Innovation · Human-in-the-Lead · Measurement and Analysis
Risk and Governance	AI Governance & Security	directa	—
Data	Data Foundations	directa	—
Engineering	Model Management · Infrastructure for AI	parcial	Legacy Integration · Transparency and Explainability
Operations	Model Management · AI Governance & Security	directa	—
Technology Ecosystem	Infrastructure for AI	parcial	Supply Chain Management

LOS CUATRO VACÍOS

1 · Rediseño del flujo — sin él la IA se pega encima del proceso viejo.

2 · Dependencia de terceros — contratos, costo del modelo, cambios de versión del proveedor.

3 · Institucionalización — dueño, plan contra métricas, presupuesto por desempeño.

4 · Evidencia — talleres, entrevistas, artefactos y telemetría, no un formulario.

Microsoft mide si puedes empezar; el SEI mide si cambiaste cómo trabajas.

EJERCICIO 1 • ¿EN QUÉ NIVEL ESTÁN?

Quince minutos, individual. Contestamos

No se trata de acertar el nivel. Se trata de descubrir qué evidencia no tienen.

L1 • EXPLORATORY

Alguien consigue el dato como puede

L2 • IMPLEMENTED

Procedencia, custodia y calidad documentadas

L3 • ALIGNED

Calidad medida y atada al negocio

L4 • SCALED

El mismo estándar en varias unidades

L5 • FUTURE READY

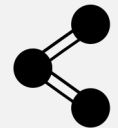
El dato anticipa el cambio

Anoten el nivel más bajo que encuentren: **ese es el real.**

ESTRATEGIA DE DATOS



Qué decide una estrategia de datos



Postura defensiva y ofensiva



La estrategia en el flujo de valor



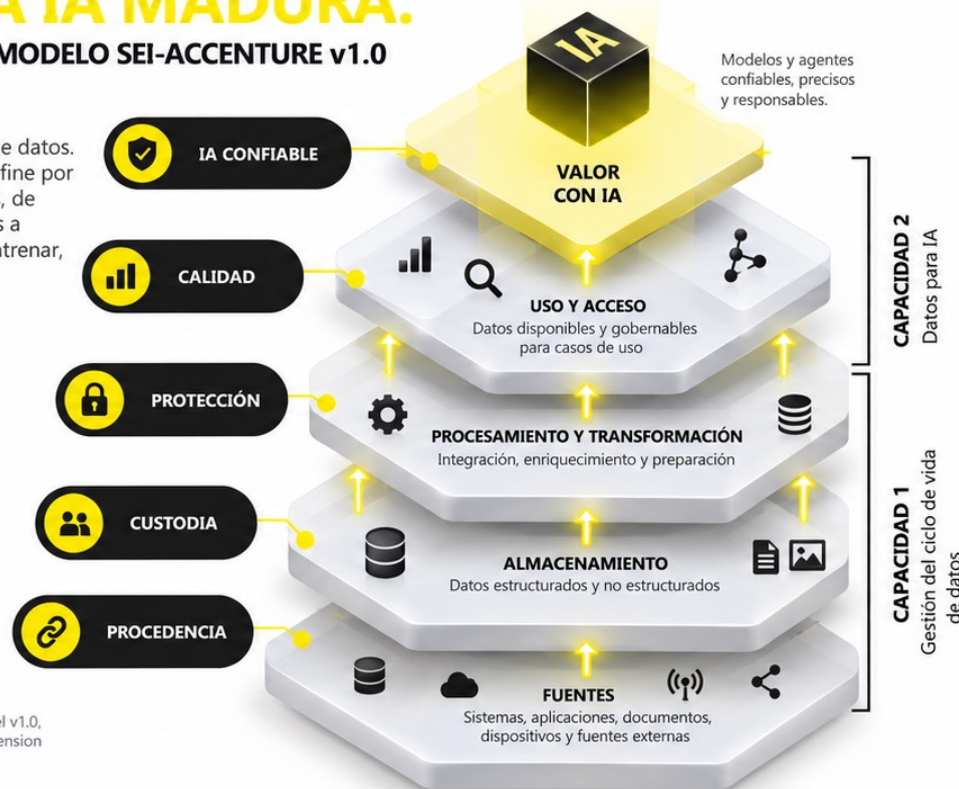
CIO, CTO, CDO y Chief AI Officer

SIN DATOS APTOS, NINGUNA IA MADURA.

DIMENSIÓN DATA • MODELO SEI-ACCENTURE v1.0

El SEI no la llama estrategia de datos. Llama dimensión Data y la define por lo que exige: datos relevantes, de calidad y seguros, disponibles a tiempo para experimentar, entrenar, probar y operar.

Dos áreas de capacidad, y ninguna es opcional.



Fuente: The AI Adoption Maturity Model v1.0, CMU SEI con Accenture, §4.8 Data Dimension (pp. 58-62).

El SEI exige las **dos áreas completas** para llegar apenas al nivel 2 de 5.

QUÉ INCLUYE LA DIMENSIÓN

- DATA LIFECYCLE MANAGEMENT**
Adquirir datos aptos para el caso de uso y sostener su procedencia: fuentes documentadas, versiones de dataset, transformaciones, retención y disposición.
- CUSTODIA ASIGNADA**
Marcar los sistemas que son registro autoritativo, nombrar dueños y expertos por fuente, y escribir sus responsabilidades.
- PRIVACIDAD Y SEGURIDAD**
Clasificar datos personales y sensibles, restringir por mínimo privilegio, responder a fugas desde modelos y agentes, y cumplir derechos del titular.
- DATA QUALITY ASSURANCE**
Definir con los interesados qué significa calidad, evaluar sesgo inherente y anticipar los daños que el mal uso del dato puede producir.
- DATO NO ESTRUCTURADO**
Texto, imagen y audio con formatos estándar, etiquetas claras y metadatos que los vuelvan gobernables aguas abajo.
- EVIDENCIA QUE SE PIDE**
Data cards, diccionarios, ontologías, guías de clasificación y uso, política de retención, pipelines ETL, resultados de EDA.

NO ES UN DOCUMENTO. SON DECISIONES

Data Strategy: diseño e implementación desde la perspectiva de la alta dirección tecnológica.

Se reconoce porque cada decisión descarta alternativas. Si no permite decirle no a algo concreto, es un catálogo de intenciones.

1 · QUÉ PROBLEMA RESUELVE

Casos de uso priorizados con valor estimado, no una lista de deseos del comité.

2 · QUÉ DATOS IMPORTAN

Dominios críticos, con nombre. Una estrategia que gobierna todo por igual no eligió nada.

3 · POSTURA POR DOMINIO

Defensiva u ofensiva: control y cumplimiento, o velocidad y monetización.

4 · MODELO OPERATIVO

Centralizado, federado o distribuido: quién decide, quién ejecuta y quién responde.

5 · CUÁNTA FRICCIÓN

El gobierno que frena más de lo que habilita es una decisión mal tomada, no un problema de ejecución.

6 · SECUENCIA E INVERSIÓN

Qué va primero, con qué presupuesto y contra qué métrica se mide el avance.

LA PRUEBA ÁCIDA

Si la estrategia no le permite decirle no a algo concreto este trimestre, no es una estrategia: es un catálogo de buenas intenciones con presupuesto asignado.

LO QUE NO ES

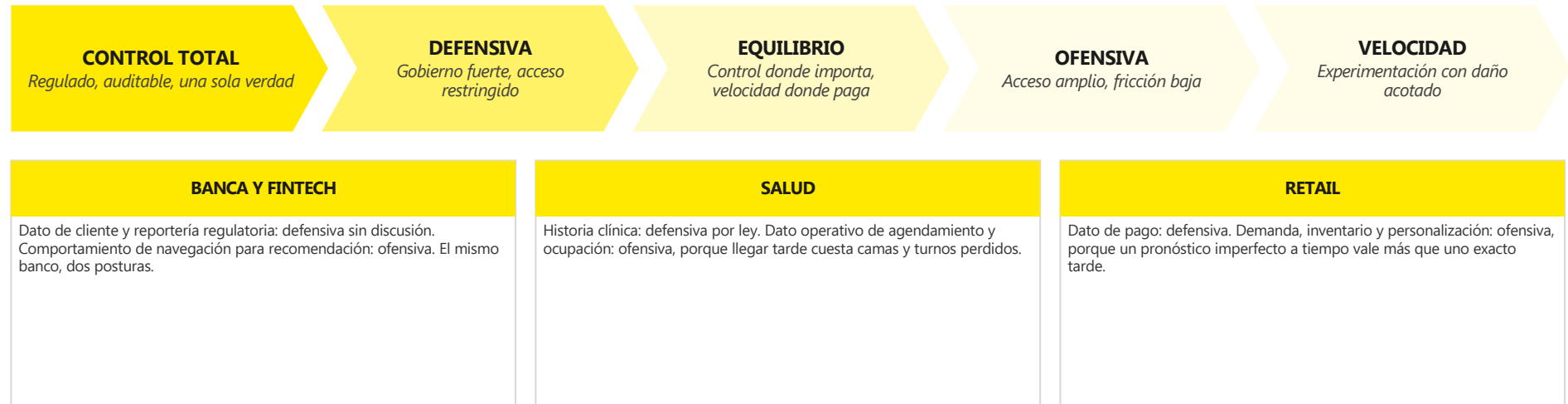
No es gobierno de datos: el gobierno es cómo se ejerce la autoridad, la estrategia decide qué y por qué. No es arquitectura de datos: la arquitectura es el diseño que la implementa. Un roadmap de herramientas no es ninguna de las tres.

Si no le permite **decir que no**, no es una estrategia.

NO ES LA ORGANIZACIÓN: ES CADA DOMINIO

Cómo se reparte la postura de datos entre dominios, y por qué la pregunta global nunca converge.

La misma organización puede ser defensiva en un dominio y ofensiva en otro sin contradecirse. Elegir una sola postura para todo es no elegir.



CÓMO SE DECIDE, EN UNA SOLA PREGUNTA

Para cada dominio: ¿qué cuesta más, equivocarse o llegar tarde? Si cuesta más equivocarse, la postura es defensiva y el gobierno se paga solo. Si cuesta más llegar tarde, es ofensiva y el gobierno tiene que ser el mínimo que no rompa nada. Responder esa pregunta dominio por dominio es la estrategia de datos; responderla una sola vez para toda la organización es lo que la vuelve inútil.

¿Qué cuesta más: equivocarse o llegar tarde?

CUATRO SIGLAS, CUATRO DECISIONES

Relación estratégica entre CIO, CTO, Chief Data Officer y Chief AI Officer.



El conflicto no es de egos:

es que las cuatro decisiones se solapan y nadie escribió quién firma cada una.

CIO

EL OPERADOR DEL NEGOCIO

Estabilidad, eficiencia y control.



Responde por que la operación no se caiga. Su incentivo es la estabilidad, así que va a pedir control antes que velocidad. Dueño natural de la postura defensiva.

CTO

EL MOTOR DE LA INNOVACIÓN

Velocidad, producto y tecnología.



Responde por que el producto avance. Su incentivo es la velocidad de entrega. Dueño natural de la postura ofensiva, y el que más choca con el CIO.

CHIEF DATA OFFICER

EL GARANTE DEL VALOR DEL DATO

Calidad, linaje y gobierno.



Responde por que el dato sea confiable y utilizable. Traduce la postura en gobierno concreto: calidad, linaje, contratos y dominios con dueño.

CHIEF AI OFFICER

EL CATALIZADOR DE NUEVO VALOR

Experimentación, escala y adopción.



Responde por que la IA genere valor medible. Es el rol más nuevo y el que más autoridad reclama sin tenerla escrita en ningún lado.



LA DECISIÓN QUE HAY QUE ESCRIBIR

Quién firma la postura de cada dominio. No quién opina; quién firma. Mientras eso no esté escrito, el CDO propone gobierno que el CTO considera fricción, el CAIO pide dato que el CIO considera riesgo, y la decisión se toma por agotamiento en el comité donde alguien insista más fuerte.



No quién opina: **quién firma.**

LT | Tech

IDENTIFICAR DOMINIOS

Si el bibliotecario repartiera los libros al azar, nadie encontraría nada.

LOS TRES NIVELES

DOMINIO

El nivel más alto

- Tienta organizarlo por estructura organizacional, pero hay que mirar también los procesos de negocio.
- Buen punto de corte: donde el equipo de ingesta conoce la intención de la recolección, sabe curar las definiciones e identifica problemas de calidad.
- No lo nombres como una aplicación: nada garantiza que esa aplicación no cambie.
- Cada dominio tendrá su comité, con dueño y steward. La relación dominio-comité es de uno a uno.

CATEGORÍA

Agrupar dentro del dominio

- Fácil de ajustar: mover términos entre categorías es sencillo; entre dominios, no.
- Por eso los términos deben ser mutuamente excluyentes dentro del dominio.
- Error común: meter en una categoría lo que solo debía llevar una etiqueta.
- Ideal para pilotos: crea la categoría, define los términos, cura el dato; si el piloto sigue, la mueves a las categorías principales.

SUBCATEGORÍA

La división más pequeña

- Aparece cuando hay un subcomité dentro de un dominio.
- Los subcomités no se reúnen con frecuencia: se les invita al comité del dominio para gobernar sus términos.
- Ejemplo: dentro del dominio de suscripción [underwriting], un equipo de créditos jumbo con tres términos propios.

Elegir dominios es difícil y casi irreversible. Una vez en uso, cambiarlos cuesta: piénsalo mucho antes de decidir.

CATEGORÍA NO ES ETIQUETA

Categoría

Los términos se asignan tras investigación rigurosa. El comité conoce el propósito y el significado del dato al entrar al ecosistema.

Etiqueta

Se agrega fácil y sin supervisión sobre lo que significa. Sirve para organizar rápido con filtros: por ejemplo, marcar los reportes que se van a retirar.

LA PREGUNTA QUE DEFINE EL DOMINIO

Si el dato entra por varios lados —cada área de un hospital registrando presión arterial—, la pregunta es: ¿quién responde por la base de presión arterial de toda la organización?

DOS FORMAS DE IMPLEMENTARLOS

CRAWL, WALK, RUN · Recomendado

Define un solo dominio. Su comité analiza y define sus términos; cuando madura, arranca el siguiente. Los recursos del primer dominio impulsan a los que vienen. No hace falta tener todos los dominios listos antes del primer comité.

BIG BANG · No recomendado

Todos los dominios de una vez: todos los términos, todos los dueños, todos los comités. Exige consultor, plan de formación extenso y respaldo ejecutivo. Los términos suelen quedar precargados y en blanco hasta que el comité los define, y eso lleva a confusión.

EJERCICIO 2 • DEFENSIVA U OFENSIVA

Quince minutos, individual. Elija tres dominios de datos y decida la postura de cada uno.

La pregunta no es si la organización es defensiva u ofensiva. Es cuál dominio es cada cosa.

POSTURA DEFENSIVA



Qué prioriza

Control, cumplimiento, reducción de riesgo y una sola versión de la verdad.



Cómo se ve

Más gobierno, más aprobación, más linaje. Menos velocidad.



Cuándo tiene razón

Dominios regulados, dato personal, información financiera reportable.

POSTURA OFENSIVA



Qué prioriza

Velocidad analítica, monetización, experimentación y cercanía al cliente.



Cómo se ve

Acceso más amplio, menos fricción, tolerancia a datos imperfectos.



Cuándo tiene razón

Dominios donde llegar tarde cuesta más que equivocarse.

LO QUE TIENE QUE ENTREGAR

Tres filas: dominio, postura elegida y la razón de negocio que la sostiene. Una sola razón por fila, y que sea de negocio, no técnica. «Porque el dato está sucio» no es una razón: es la consecuencia de una postura que nadie eligió.

EL ERROR MÁS COMÚN

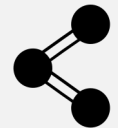
Declarar toda la organización defensiva. Es cómodo, no se discute en comité y garantiza que ningún caso de uso de IA avance a tiempo. La postura se elige por dominio, y elegir significa que en alguno van a aceptar menos control a cambio de velocidad.

Si todo les queda defensivo, **no eligieron nada.**

GOBIERNO DE DATOS



DAMA-DMBOK como marco



Calidad, linaje y metadatos



Data Contracts y Data Products



Dominios, clasificación y PII

Arquitectura Empresarial y el Ecosistema de Marcos de IA

Integrando estrategia, gobierno, datos, tecnología y adopción para una IA segura, confiable y con valor

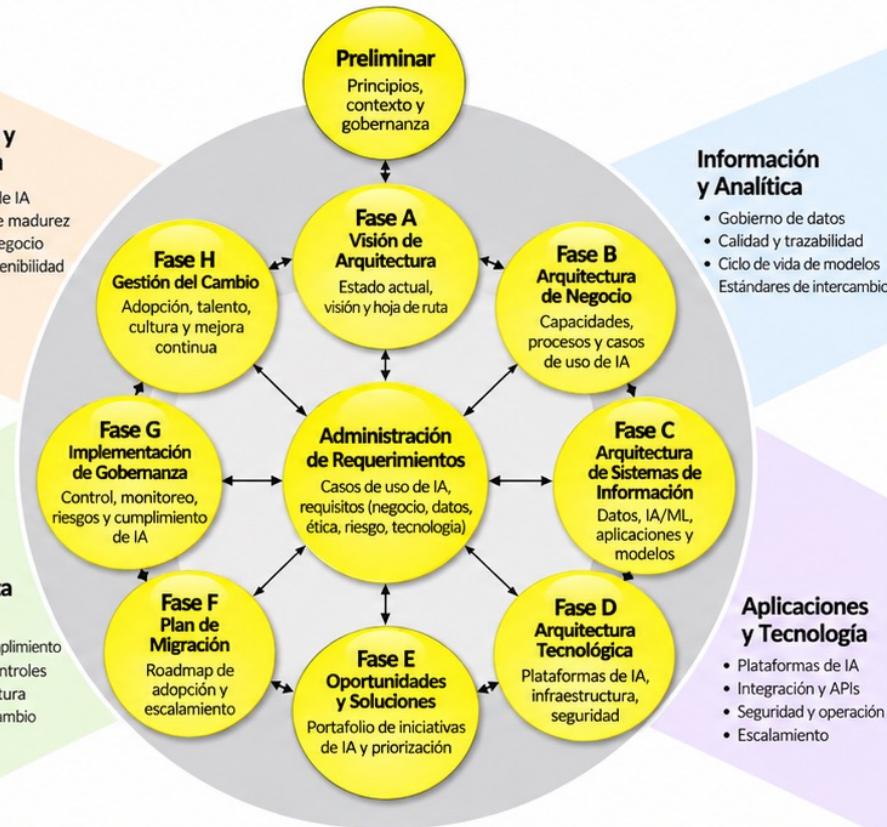
	ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE IA Alineación con el negocio y creación de valor
	OECD AI Principles Principios para una IA confiable
	NIST AI Risk Management Framework (AI RMF) Gestionar riesgos y generar confianza
	Responsible AI Enfoque para un desarrollo y uso responsable
	WEF AI Governance Alliance Orientaciones para una IA inclusiva y sostenible
	GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO DE IA Políticas, controles y aseguramiento
	ISO/IEC 42001 Sistema de gestión de IA
	EU AI Act Marco regulatorio para IA en la Unión Europea
	AI RMF (Govern, Map, Measure, Manage) Gestión integral de riesgos de IA
	DAMA-DMBOK (AI & Data Governance) Gobierno de datos para habilitar IA
	COBIT (para IA) Gobierno y control en entornos de IA
	ISO/IEC 23894 Gestión de riesgos de IA
...	Otros ISO 27001, ISO 38500, ISO 31000, AI Ethics Guidelines
	TALENTO, ADOPCIÓN Y CAMBIO Personas, cultura y habilidades
	SFIA (AI & Data Skills) Marco de competencias digitales
	Skills Framework Habilidades para la era digital
	Workforce Transformation (AI Skills) Desarrollo y adopción de talento en IA

Dirección y Estrategia

- Principios de IA
- Modelos de madurez
- Casos de negocio
- Valor y sostenibilidad

Gobernanza y Cambio

- Riesgos y cumplimiento
- Políticas y controles
- Talento y cultura
- Gestión del cambio



Una IA con propósito, gobernada y escalada
Del uso táctico a la transformación empresarial

TOGAF nos da el método.
Los marcos de IA aportan
contenido, prácticas y métricas
para diseñar, gobernar y escalar.

	DATOS Y MODELOS DE IA Datos, información y ciclo de vida de modelos
	DAMA-DMBOK (Data Management) Gestión de datos para IA
	DCAM (Data Management Capability) Madurez en gestión de datos
	OpenML Repositorio abierto de datasets y modelos
	MLflow Gestión del ciclo de vida de modelos
	Hugging Face Modelos, datasets y comunidad
...	Otros FAIR, Open Data, Data Mesh, Lakehouse
	TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DE IA Plataformas, operaciones y seguridad
	NVIDIA AI Enterprise Plataforma de IA empresarial
	Vertex AI (MLOps) Plataforma y herramientas de IA
	AWS (SageMaker, Bedrock) Servicios de IA y modelos fundacionales
	Azure AI Plataforma de IA y agentes
	Kubernetes Orquestación y escalamiento
...	Otros MLOps, LLMops, Edge AI, AI Infrastructure
	MADUREZ Y EVALUACIÓN DE IA Medición, mejora y generación de valor
	AI Adoption Maturity Model Madurez de adopción organizacional
	AI Maturity Model Evaluación de capacidades de IA
	AI Maturity Assessment Diagnóstico y hoja de ruta
	AI Maturity Matrix De pilotos a escala
	AI Readiness Assessment Preparación de países y organizaciones

Marcos externos + TOGAF = contexto, contenido, prácticas y métricas para acelerar la adopción de IA

¿Qué es una Ontología?

Un lenguaje común para dar significado a la información

Una ontología define y conecta los conceptos de un dominio, para que las personas y las máquinas entiendan lo mismo.



Mundos diferentes, diferentes términos

- Negocio "Cliente"
- Operación "Usuario"
- Datos "ID_CLIENTE"
- Tecnología "Customer_ID"
- Normativa "Titular"

Un modelo compartido de la realidad

Ontología

Conceptos
Relaciones
Reglas
Significado

Entendimiento común, más valor

- Mejor toma de decisiones
- Integración de datos y sistemas
- IA más precisa y confiable
- Procesos más eficientes
- Cumplimiento y trazabilidad

1. DIVERSIDAD DE PERSPECTIVAS
Mismos conceptos, distintos nombres

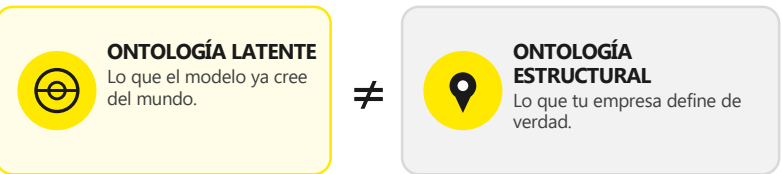
2. ONTOLOGÍA
Modelo común y reglas

3. VALOR
Datos conectados, decisiones inteligentes

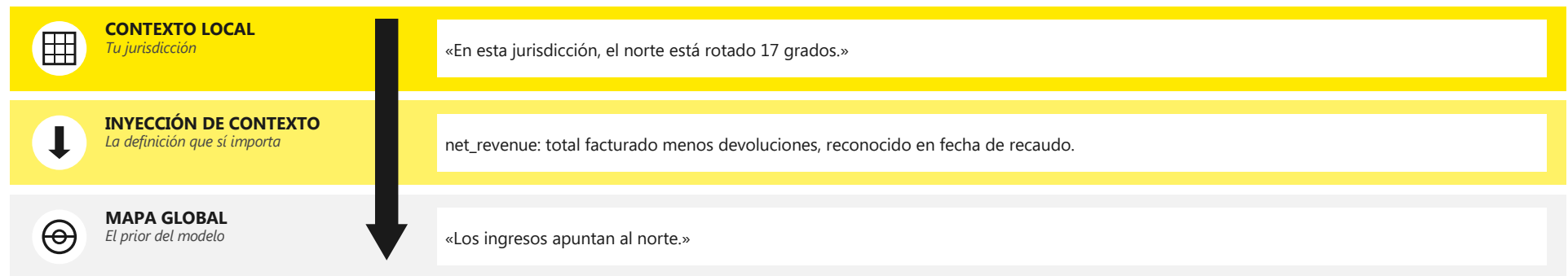
Conocimiento compartido. Decisiones más inteligentes

PRINCIPIO DE ONTOLOGÍA MÍNIMA

El contexto local sobrescribe el mapa global del modelo.



LA ONTOLOGÍA LATENTE NO CAMBIA: SE SOBREScribe EN LOS PUNTOS DE DIVERGENCIA



LA ONTOLOGÍA MÍNIMA



No necesitas definir todo.

Las definiciones de la IA sirven para la gran mayoría de consultas cotidianas.



Define solo la desviación.

Tu ontología estructural solo debe ser tan grande como la distancia entre el uso de tu empresa y el prior del modelo.



Invierte en proporción a la divergencia.

No a la superficie total de tu negocio.



Define **solo la divergencia**: la ontología mínima es tan grande como la **distancia** entre tu negocio y el **prior del modelo**.

ROADMAP DE GOBIERNO DE DATOS

Cómo construirlo: dos fases, ritmo trimestral y una regla de capacidad.

No existe una plantilla única. El roadmap se dibuja sobre la capacidad real del equipo, no sobre la ambición del programa.

REGLAS DEL ROADMAP



Empieza por la capacidad real

Muchos programas fracasan por el enfoque de «big bang»: más alcance del que el equipo puede sostener.



Ritmo trimestral

Define qué se puede lograr en cada trimestre. No hay prisa; hay secuencia.



El charter es el ancla

Documenta propósito, responsabilidades y prioridades. Cambiar el rumbo exige acuerdo del comité ejecutivo.



Sin plantilla única

La metodología se adapta a cada organización; lo que no cambia es el orden de las capas.

FASE 1 ESTABLECER LA OFICINA DE GOBIERNO DE DATOS [DGO]

Equipo y comité	Pilares	Métricas de éxito	Plan de comunicación	Formación
Charter con propósito, responsabilidades y prioridades. Identifica líder, equipo de apoyo, metas e hitos.	Los servicios que el equipo sostiene: comparación de esquemas, crawls, linaje, perfilado. Con workflow de solicitudes.	Metas por comité, agrupables para ver el avance del programa. Maduran con el tiempo.	Qué se promueve, cómo habla el DGO con los stakeholders y cómo se escalan los bloqueos al consejo ejecutivo.	Biblioteca de entrenamientos por audiencia: uso de herramientas por rol y conceptos de gobierno.

FASE 2 EXPANDIR EL ALCANCE DEL GOBIERNO

Catálogo de datos	Glosario y dominios	Privacidad y acceso	Calidad de datos	Gestión de políticas
Rastrea el entorno y puebla los metadatos: tablas, campos, ETLs. Habilita todo lo que viene después.	Define los elementos críticos y conéctalos al catálogo. Decide stewards, custodios y dueños del dato.	Transparencia sobre datos protegidos. Si no hay proceso, define quién ejecuta la implementación.	De reactiva a proactiva. La meta no es ejecutar la calidad, sino dar transparencia sobre incidencias y su resolución.	El equipo no crea las políticas: organiza, comunica, detecta excepciones y entrena.

RITMO TRIMESTRAL SUGERIDO



No necesitas terminar una fase para empezar la siguiente, pero sin **procesos definidos** varios comités producen más **caos que gobierno**.

NO ES UN DATASET: ES UN PRODUCTO

Productos de datos y contratos de datos: la unidad de entrega y la promesa que la hace exigible.

El producto de datos es lo que se entrega. El contrato de datos es lo que se promete, por escrito y verificable.

PRODUCTO DE DATOS · QUÉ LO CONVIERTE EN PRODUCTO

● Dueño con nombre propio

Una persona, no un área. Responde por disponibilidad y calidad, y es a quien se escala cuando algo se rompe.

● Consumidores identificados

Se sabe quién lo consume y para qué. Sin esa lista no se puede avisar un cambio ni justificar el costo de mantenerlo.

● Descubrible y documentado

Aparece en el catálogo con su significado de negocio. Si hay que preguntar por chat dónde está, no es un producto.

● Interfaz estable y versionada

Se consume por un punto publicado —tabla, API o tópico—. Las versiones conviven y las viejas se deprecian con fecha.

● Ciclo de vida y costo

Nace, se versiona, se deprecia y se apaga. Tiene costo atribuido: alguien paga por mantenerlo vivo.

CONTRATO DE DATOS · QUÉ SE ESCRIBE EN ÉL

● Esquema y semántica

Campos, tipos y qué significa cada uno en lenguaje de negocio. «Cliente activo» se define aquí, no en la cabeza del analista.

● Garantías de calidad con umbral

«Documento no nulo en el 99,5 % de los registros». Sin un número exigible no existe el incumplimiento.

● Frescura y disponibilidad

Cada cuánto se actualiza y hasta qué hora del día está disponible. Es el acuerdo de servicio que el consumidor puede citar.

● Política de cambio

Qué cambio es compatible y cuál rompe, con cuánta anticipación se avisa y cuánto tiempo conviven las versiones.

● Clasificación y uso permitido

Si hay dato personal, bajo qué base legal y para qué usos está autorizado —incluido si puede entrenar un modelo.

POR QUÉ VAN EN PAREJA

El producto es la promesa; el contrato es lo que la vuelve exigible. Un producto sin contrato es un dataset con buen nombre: cuando falla, nadie puede reclamar nada porque nunca se escribió qué se prometía. Y un contrato sin producto es un documento que nadie ejecuta. La pareja funciona cuando el contrato se valida solo: si el flujo incumple el umbral, no publica.

CÓMO SE VE EN LA PRÁCTICA

El contrato es un archivo versionado que vive junto al código del flujo y se valida en la integración continua, no un anexo en Word. Para IA es además la unidad de evidencia: cuando pregunten de dónde salió el dato que alimentó el modelo, el contrato es la respuesta escrita.

Sin contrato no hay producto: **hay un dataset con buen nombre.**

MEDIR TODO ES NO MEDIR NADA

Las seis dimensiones de calidad y cómo escoger los elementos críticos de dato.

Un tablero con cuatrocientos indicadores de calidad no se mira. Uno con los elementos críticos se revisa en comité.

COMPLETITUD

¿Están poblados los campos obligatorios? Se mide como porcentaje de registros con valor sobre el total. Es la más rápida de instrumentar y la que más falta en los sistemas de origen.

UNICIDAD

¿Hay duplicados? Se mide como registros distintos sobre el total, contra la llave de negocio definida. Es la dimensión que obliga a decidir qué es «el mismo cliente».

VALIDEZ

¿El valor cumple el formato, el tipo y el rango permitidos? Se mide con reglas: expresión regular, dominio de valores, rango. Es la más barata de automatizar.

EXACTITUD

¿El valor corresponde a la realidad? Se mide contra una fuente de verdad externa. Es la más cara, porque casi siempre exige verificar por fuera del sistema.

CONSISTENCIA

¿Los valores relacionados concuerdan entre sí y entre sistemas? Se mide con validaciones cruzadas entre tablas y aplicaciones. Aquí aparece la deuda de integración.

OPORTUNIDAD

¿Está disponible cuando se necesita y refleja el momento correcto? Se mide como tiempo transcurrido desde la última actualización contra lo prometido.

ELEMENTO CRÍTICO DE DATO · KDE O CDE

Es el campo cuyo error tiene consecuencia: cambia una decisión, distorsiona un reporte regulatorio o degrada un modelo en producción. Esa es la regla de admisión — entra si algo falla cuando está mal, y hay que poder nombrar el algo. Si nadie termina la frase «si este campo está mal, entonces...», el campo no es crítico. No se mide la calidad de un almacén completo: se escogen los críticos, se les fija un umbral por dimensión dentro del contrato de datos y se le pone dueño a cada uno. La lista la aprueba el dueño del proceso, no el área de datos: quien define qué es crítico es quien sufre la consecuencia. Si su lista pasa de cien, no es una lista de críticos: es el catálogo.

CÓMO SE ARMA LA LISTA · Y DOS PRECISIONES

Los críticos salen de los procesos y los reportes, no del modelo de datos: se recorre el reporte regulatorio, el indicador del tablero directivo y las variables del modelo, y se anota qué campo alimenta cada uno. Primera precisión: validez no es exactitud — una cédula con formato correcto que no corresponde a esa persona es válida e inexacta; la validez la revisa una regla, la exactitud la revisa la realidad. Segunda: las seis son las dimensiones canónicas de DAMA, recogidas también en ISO 8000. Hay listas más largas —precisión, integridad referencial, razonabilidad— pero seis es lo que un comité sostiene sin perderse.

Un dato malo no es un problema **hasta que alguien decide con él.**

EJERCICIO 3 • MUESTRE LA EVIDENCIA

Diez minutos, individual. Marque qué artefactos de gobierno de datos existen hoy en su organización.

El nivel de madurez no se declara: se sustenta con artefactos. Esta es la lista que pide el SEI.

DATA CARDS Ficha por dataset: qué contiene, de dónde viene, para qué sirve y para qué no.	DICCIONARIO Y METADATOS Catálogo vivo y consultable, no un Excel de hace tres años.	ONTOLOGÍA DEL DOMINIO Definiciones de los términos del negocio acordadas con el negocio.	GUÍA DE CLASIFICACIÓN Cómo se marca lo personal, lo sensible y lo confidencial.
RESPONSABILIDADES ESCRITAS Qué se espera del dueño y del experto de cada fuente de datos.	POLÍTICA DE RETENCIÓN Cuánto se guarda cada cosa y cómo se dispone al vencer.	PIPELINES DOCUMENTADOS Las transformaciones trazables, no solamente el código fuente.	IDENTIFICACIÓN DE SESGO Cómo se revisa un dataset antes de entrenar con él o indexarlo.

LA REGLA DEL EJERCICIO

No cuenta si existe pero nadie lo usa, y no cuenta si existe pero está desactualizado. Marquen solo lo que podrían ponerle enfrente a un auditor mañana por la mañana.

FUENTE

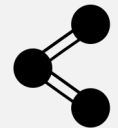
Artefactos de ejemplo de la dimensión Data del AI Adoption Maturity Model v1.0, CMU SEI con Accenture, §4.8.1 y §4.8.2.

Lo que no se puede mostrar mañana, **no existe**.

ARQUITECTURA DE REFERENCIA DE DATOS



Las cuatro zonas del dato



Mesh, Lakehouse y Fabric



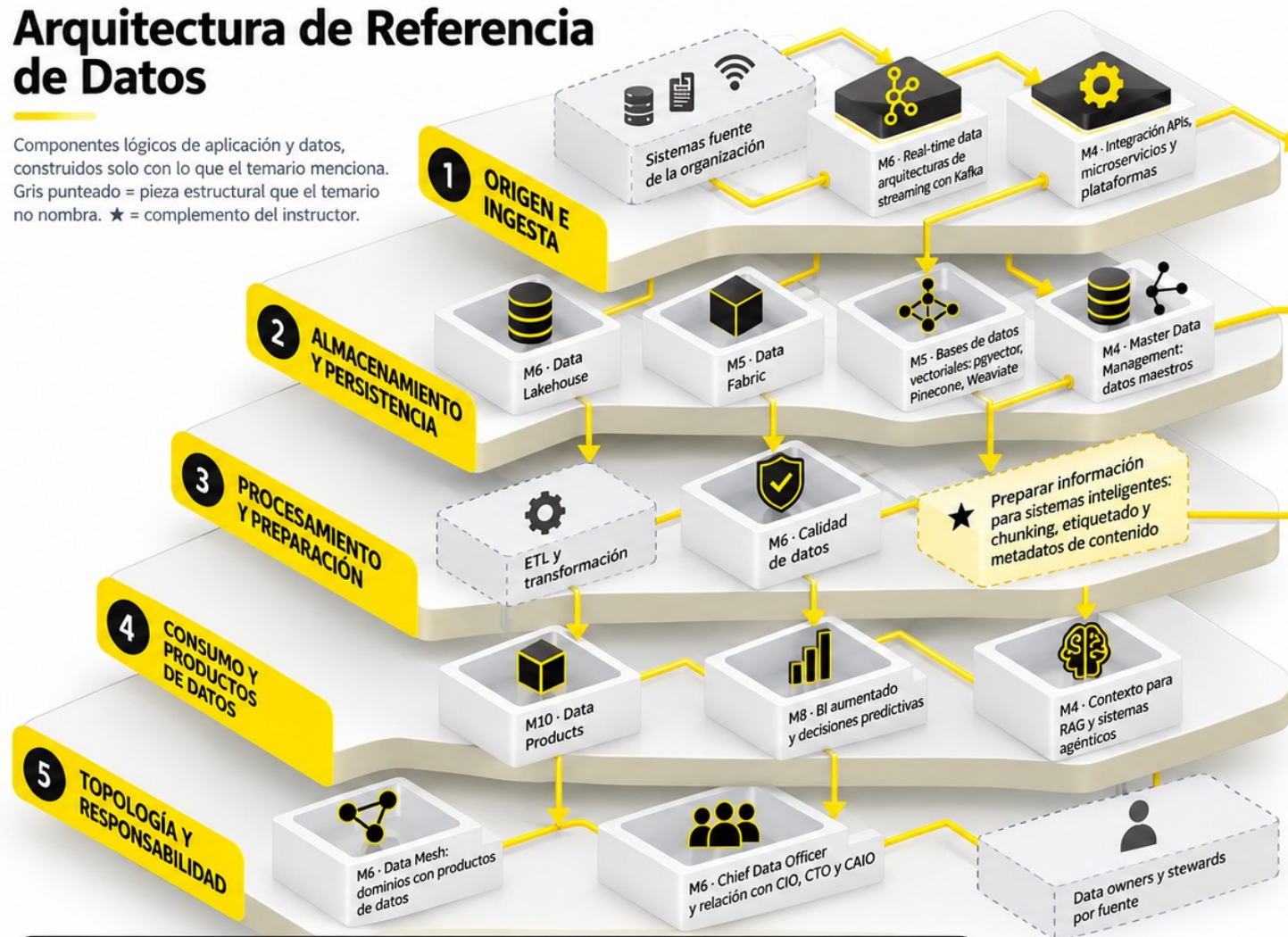
Tiempo real y vectoriales



Preparar datos para la IA

Arquitectura de Referencia de Datos

Componentes lógicos de aplicación y datos, contruidos solo con lo que el temario menciona. Gris punteado = pieza estructural que el temario no nombra. ★ = complemento del instructor.



GOBIERNO DEL DATO · TRANSVERSAL A TODAS LAS ZONAS



M6 · Data Strategy: diseño e implementación desde la alta dirección tecnológica



M6 · DAMA-DMBOK como marco de ejecución



M6 · Calidad de datos



M6 · Linaje



M6 · Gestión de metadatos y catálogo



M6 · Data Contracts: acuerdos entre productores y consumidores



M7 · Clasificación, PII masking y anonimización



Política de acceso y mínimo privilegio

💡 Cómo se enchufa con la arquitectura de IA

La zona 4 de esta arquitectura es la que alimenta la zona de Conocimiento y Contexto de la arquitectura de IA. El punto de conexión es uno solo: contexto preparado y gobernado.

Las tres piezas que cruzan

Bases de datos vectoriales, ★ preparación de información no estructurada, y Real-time data para contexto fresco.

La frontera con Ingeniería y Operación

La política de clasificación del dato vive aquí. La técnica de enmascaramiento vive en Operación. Si no se declara, se dicta dos veces.

El modelo solo genera valor cuando las dos áreas de capacidad están completas.

CUATRO ZONAS, UN SOLO GOBIERNO.

ARQUITECTURA DE REFERENCIA DE DATOS

El dato no vive en un sitio: recorre cuatro zonas y en cada una cambia de forma y de dueño. El gobierno no es una quinta zona: es lo que cruza las cuatro.



NO COMPITEN: RESUELVEN COSAS DISTINTAS

Data Mesh · Data Lakehouse · Data Fabric — las arquitecturas de datos modernas del temario.

Mesh es organización. Lakehouse es almacenamiento. Fabric es integración. Las tres pueden convivir en la misma casa.

DATA MESH



Qué resuelve

El cuello de botella del equipo central de datos: todo pasa por el mismo grupo.



Cómo

Dominios que publican productos de datos, con plataforma self-service y gobierno federado.



Qué exige decidir

Quién responde por cada dominio, con nombre propio y tiempo asignado.



Cuándo no

Sin dueños de dominio reales, Mesh queda como un organigrama sin dolientes.

DATA LAKEHOUSE



Qué resuelve

Lago y warehouse separados, con copias del mismo dato que divergen.



Cómo

Formatos de tabla abiertos con transacciones sobre almacenamiento de objetos: un repositorio para analítica y para ciencia de datos.



Qué exige decidir

Migrar o convivir, y por cuánto tiempo se sostiene la convivencia.



Cuándo no

Si el warehouse actual cumple y migrar cuesta más que la duplicación.

DATA FABRIC



Qué resuelve

Dato disperso en sistemas que no se van a consolidar nunca.



Cómo

Capa de integración y virtualización dirigida por metadatos: se accede al dato sin moverlo.



Qué exige decidir

Cuánto metadato está dispuesto a mantener vivo el equipo.



Cuándo no

Sin catálogo ni metadatos al día, Fabric es middleware caro.

EL ERROR DE CATEGORÍA

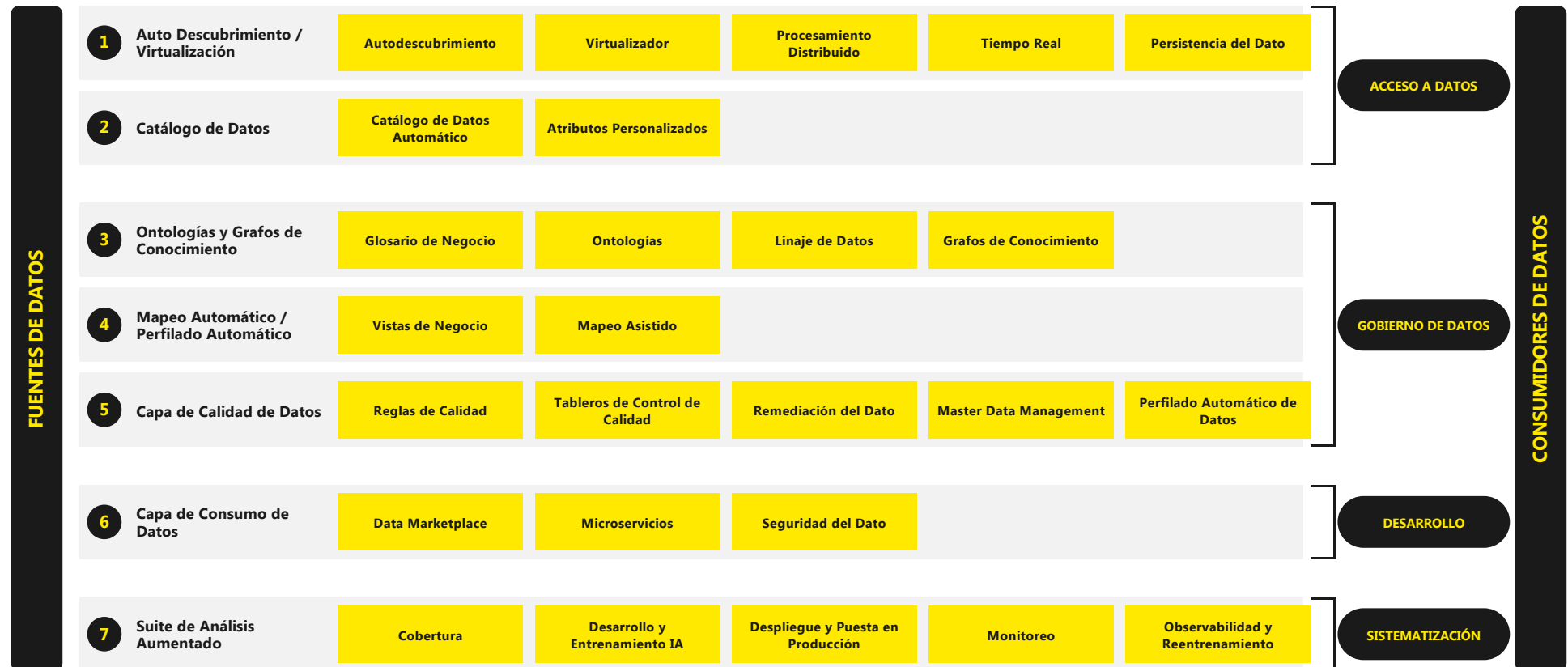
Tratarlos como tres opciones del mismo tipo es la discusión más cara que puede tener un comité. Se combinan: Mesh reparte la responsabilidad, Lakehouse consolida lo que sí se mueve, Fabric alcanza lo que no.

Mesh decide **quién**. Lakehouse, **dónde vive**. Fabric, **cómo se alcanza**.

ARQUITECTURA DE REFERENCIA: DATA FABRIC

Siete capas entre las fuentes y los consumidores de datos.

El Data Fabric no reemplaza las fuentes: las une con una capa de descubrimiento, semántica, calidad y consumo.



Los datos se **descubren**, se **significan**, se **gobiernan** y se **consumen**: una sola tela, no siete silos.

DOS ALMACENES QUE LA IA SÍ NECESITA

Real-time data y bases de datos vectoriales — dónde vive el dato que alimenta un sistema inteligente.

El batch de anoche y la tabla relacional no alcanzan cuando el contexto tiene que estar fresco y el texto tiene que ser buscable por significado.

REAL-TIME DATA · STREAMING CON KAFKA



Qué cambia

El dato deja de ser la foto de anoche y pasa a ser un flujo continuo.



Para qué en IA

Contexto fresco para agentes que deciden sobre el estado actual, no sobre el reporte de ayer.



Qué trae

Orden de los eventos, reproceso desde el log y desacople entre quien produce y quien consume.



Qué cuesta

Operar la plataforma, y la decisión difícil: qué es un evento y qué es un estado.

BASES DE DATOS VECTORIALES



Qué cambia

Se busca por significado, no por coincidencia exacta de texto.



Para qué en IA

Es el almacén del RAG: lo que el sistema recupera antes de redactar la respuesta.



Las opciones del temario

pgvector como extensión de PostgreSQL; Pinecone y Weaviate como motores dedicados.



Lo que nadie pregunta

Qué se guardó dentro. Un vector no se gobierna solo ni se audita a simple vista.

LA PREGUNTA QUE SIGUE

El motor vectorial es lo que todo proveedor sabe vender y se instala en una tarde. Lo que se indexa dentro es la parte que nadie preparó, y es la lámina siguiente.

El motor es la parte fácil: **lo que se indexa** es la que nadie preparó.

NOMBRAN EL MOTOR, NO LA CARGA

Preparar información para sistemas inteligentes — complemento del instructor, no está en el temario.

El temario nombra las bases vectoriales y el RAG, pero en ningún bullet dice qué se guarda dentro ni quién lo prepara.

1 · SELECCIONAR

Qué documento entra al índice y cuál no. Es decisión de negocio, no de ingeniería: quien conoce la vigencia de la política no está en el equipo de datos.

2 · TROCEAR

El tamaño del trozo define qué puede responder el sistema. Trozo grande trae ruido; trozo chico pierde el contexto que le daba sentido a la frase.

3 · ETIQUETAR

Fuente, versión, fecha, vigencia, sensibilidad y a quién aplica. Sin etiquetas no hay filtro por permiso ni cita verificable en la respuesta.

4 · GOBERNAR

Linaje del contexto: qué documento produjo qué respuesta, y qué pasa con las respuestas ya dadas cuando ese documento cambia o se deroga.

EL RIESGO QUE NO SE VE

Un documento derogado que sigue indexado produce una respuesta equivocada, con cita y con tono de certeza. El modelo no tiene cómo saber que esa política ya no rige: alguien tiene que sacarla del índice, y ese alguien debe tener nombre.

LO QUE EXIGE EL SEI

Data Quality Assurance, meta 2, práctica 5: volver el dato no estructurado —texto, imágenes, audio y otros formatos no tabulares— confiable, usable y gobernable aguas abajo, mediante formatos estandarizados, etiquetas claras y metadatos. Fuente: The AI Adoption Maturity Model v1.0, CMU SEI con Accenture, §4.8.2.

El RAG no alucina por el modelo: alucina por lo que le indexaron.

DOS ARQUITECTURAS, UN SOLO ENCHUFE

Dónde termina la arquitectura de datos y dónde empieza la arquitectura de IA.

Las dos se tocan en un punto y solo en uno: el contexto preparado y gobernado.

BASES DE DATOS VECTORIALES

Datos las llena, IA las consulta. El motor pertenece a la arquitectura de datos; el uso, a la de IA.

INFORMACIÓN PREPARADA

Trozos, etiquetas y metadatos de contexto. Sin esto, la zona de conocimiento de la IA queda vacía.

DATO EN TIEMPO REAL

El contexto que cambia mientras el agente decide. Kafka de un lado; el agente que lo consume, del otro.

UN SOLO PUNTO DE CONTACTO

La zona de consumo de la arquitectura de datos alimenta la zona de conocimiento y contexto de la arquitectura de IA. Todo lo demás de las dos arquitecturas es independiente y puede evolucionar por separado. Si el dato no está preparado y gobernado del lado de datos, el RAG del lado de IA responde mal y no hay prompt que lo corrija.

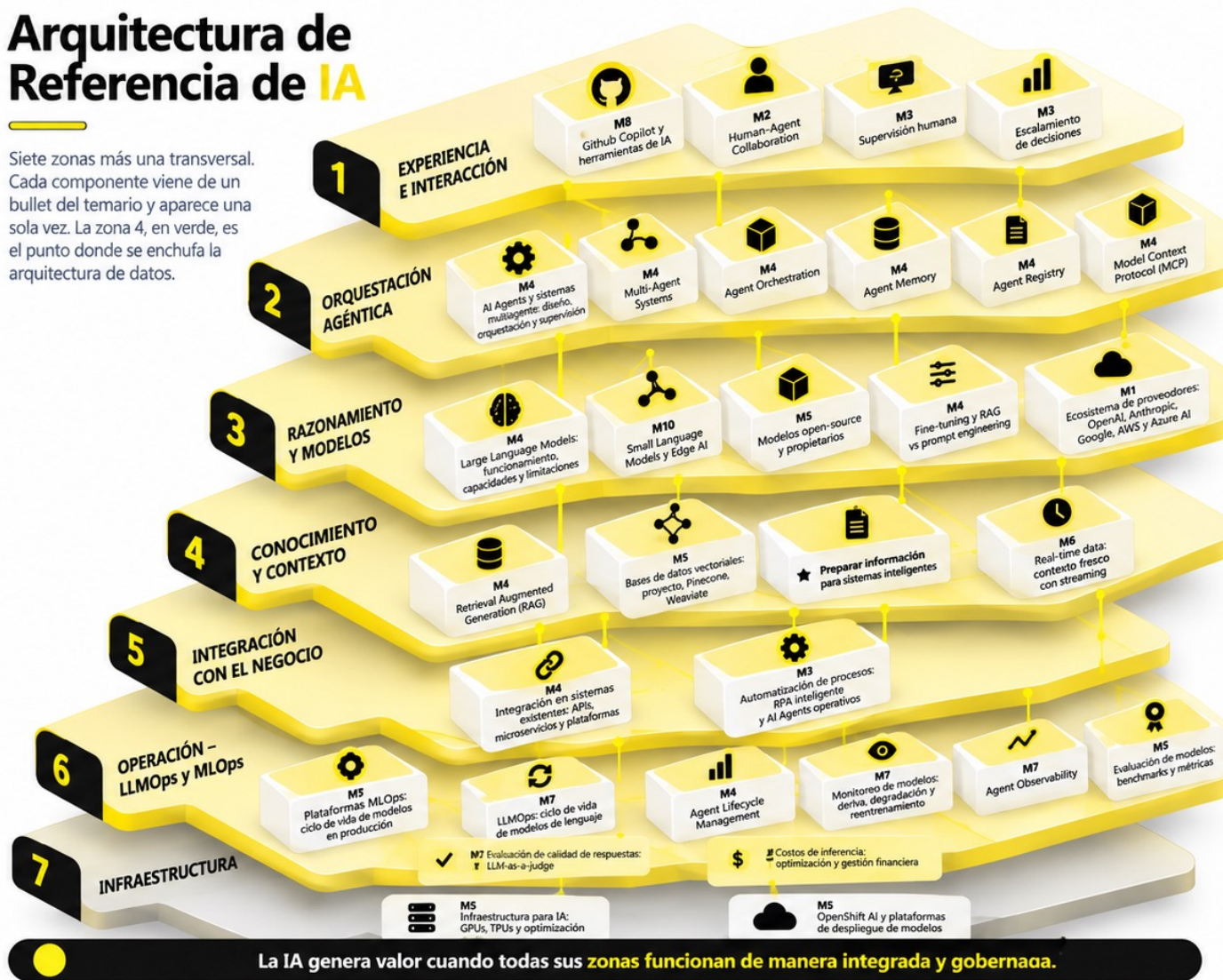
LA FRONTERA QUE HAY QUE DECLARAR EN VOZ ALTA

La política de clasificación del dato se decide en la arquitectura de datos; la técnica de enmascaramiento se implementa en la operación de IA. El linaje del dato es de datos; el linaje de la respuesta es de IA. Si esa frontera no se dice, los dos equipos asumen que lo hace el otro y no lo hace ninguno. Lo mismo aplica al gobierno: el dato se gobierna en esta sesión, el sistema de IA se gobierna en la sesión cuatro.

Si el dato no está listo allá, **el RAG alucina acá.**

Arquitectura de Referencia de IA

Siete zonas más una transversal. Cada componente viene de un bullet del temario y aparece una sola vez. La zona 4, en verde, es el punto donde se enchufa la arquitectura de datos.



La IA genera valor cuando todas sus zonas funcionan de manera integrada y gobernada.



CONFIANZA · TRANSVERSAL A TODAS LAS ZONAS



M4 · Agent Security



M7 · Seguridad en IA: prompt injection, jailbreaking y guardrails



M7 · Privacidad y cumplimiento: PII masking y anonimización



M3 · Trazabilidad de agentes



M3 · Auditoría de agentes



M7 · Auditoría y explicabilidad de modelos para entornos regulados



M3 · Gobierno de agentes autónomos



M3 · Compliance de sistemas autónomos



M3 · AI Risk y AI Ethics



M1 · Ética, regulación y uso responsable · EU AI Act



Política de acceso y mínimo privilegio



Cómo leer esta arquitectura

El orden de las zonas es el de una cadena de valor. Cada zona consume lo que produce la anterior. La zona 4 es el punto donde se enchufa la arquitectura de datos.

El enfoque con datos es un solo punto. La zona 4 consume lo que produce la arquitectura de datos. Si el dato no está preparado y gobernado, la IA no funciona.

De la experimentación al valor. La Experiencia e Interacción habilita el uso, la Orquestación coordina, el Razonamiento genera, el Conocimiento aporta contexto, la Integración conecta con el negocio, la Operación asegura la continuidad y la Infraestructura lo soporta. La confianza atraviesa todo.

LT Tech

DIECINUEVE BLOQUES, TRES CAPAS

Architecture Building Blocks de IA, en tres capas que dependen una de otra.

El ABB dice qué se necesita, no con qué producto. Es lo único del documento de arquitectura que sobrevive al cambio de proveedor.

1 · CAPACIDAD · qué pide el negocio	2 · INFRAESTRUCTURA · con qué se sostiene	3 · GOBIERNO · qué la hace defendible	
Conversacional Diálogo en lenguaje natural para responder preguntas y completar tareas.	AI Gateway Punto único de acceso al tráfico de APIs de modelos, con atribución, límites y registro.	Evaluación de riesgo Identificación, calificación y tratamiento sistemático de los riesgos del sistema.	
Inteligencia documental Extraer, clasificar y analizar información desde documentos no estructurados.	Servicio de modelos Infraestructura para alojar y servir la inferencia de los modelos.	Monitoreo de cumplimiento Vigilancia continua del sistema contra los requisitos regulatorios aplicables.	
Analítica predictiva Pronosticar estados o resultados futuros desde patrones históricos.	Base de conocimiento Almacén estructurado y recuperable de documentos y datos de la empresa para consumo de IA.	Traza de auditoría Registro inmutable y consultable de entradas, salidas y acciones del sistema.	
Recomendación Personalizar sugerencias de contenido, producto o acción según el contexto.	Evaluación Prueba sistemática de la calidad del sistema contra benchmarks definidos.	Supervisión humana Mecanismos de revisión, aprobación y anulación de las salidas de la IA.	
Proceso autónomo Ejecutar tareas de varios pasos usando herramientas y sistemas externos.	Observabilidad de IA Monitoreo en tiempo real de desempeño, costo y calidad en producción.	Respuesta a incidentes Procesos e infraestructura para detectar, contener y resolver incidentes de IA.	
Visión por computador Clasificar, detectar o extraer información desde imagen o video.	Gestión de prompts Manejo versionado de los prompts y configuraciones del sistema.	<i>Los cinco son exigibles por el EU AI Act para sistemas de alto riesgo. Trazabilidad, supervisión humana y respuesta a incidentes dejan de ser buena práctica y pasan a ser condición de acceso al mercado.</i>	
Generación de código Generar, completar, revisar o explicar código de software.	<i>Los seis son transversales: un solo AI Gateway sirve a las ocho capacidades del negocio. Si cada caso de uso monta su propia infraestructura, no hay arquitectura: hay una colección de proyectos.</i>		
Traducción Convertir contenido entre lenguajes humanos.			

Capacidad sin infraestructura es un piloto. Sin gobierno, un riesgo.



Lite Thinking Institute of Technology

Nos vemos el sábado |